Agenthon 2026 Track 2 V10

E2 90/10 Numeric Anchor + House Directional Soft Tilt

Sealed score	Status	Record date
-2.4649	Finished	2026-10-11

Oracle 에서 검증한 방향성 soft tilt 를 실제 House 신호로 연결한 실험 버전

Executive conclusion
V10 은 구조적으로는 완전하게 작동했지만 sealed 성능은 V8 Text-ON(-2.2382)에 크게 못 미쳤다. V8 Text-OFF(-2.4718)와도 사실상 같은 수준이어서, 실제 House 가 산출한 asset×horizon 방향 신호가 oracle 잠재력을 재현하지 못한 것으로 해석한다.

1. 연구 가설

- 숫자 데이터가 가능한 joint distribution 의 형태와 폭을 결정하고, 텍스트는 그 분포 안에서 어느 방향의 draw 가 더 개연성 있는지만 알려주도록 역할을 제한했다.
- V9 의 hard expert switching 처럼 분포 전체를 교체하지 않고, 기존 E2 draw 를 soft reweight 하는 방식으로 텍스트 오판의 손실을 제한하려 했다.
- House 에는 basis-point move, exact return, scenario probability 를 요구하지 않고 방향(+1/0/-1)과 coarse confidence(0/0.5/1)만 요구했다.

E2 joint draws → House direction field → alignment score → anchored softmax → resampled forecast

2. Numeric backbone

Historical representation	Full-history joint daily step rows 를 자산별 full-history mean / sd 로 표준화
Sampling	과거 standardized joint row 를 iid 로 하루씩 균등 샘플링
Current scale	current variance = 0.90 × EWMA variance(HL=60) + 0.10 × full-history variance
Level targets	마지막 관측 level 에서 시작; numeric daily drift 는 0; 과거 절대 변화량 ΔP 를 사용
Log-return targets	0 에서 시작; historical mean daily log return 을 drift 로 유지
Horizon dependence	하나의 누적 path 를 모든 horizon 이 공유하는 nested 구조
Monthly cards	공식 reference generator 에 authored monthly mapping 을

	위임

3. Text mechanism

House output	asset × horizon 별 direction ∈ {-1,0,+1}, confidence ∈ {0,0.5,1}
Direction field	g = direction × confidence
Draw score	각 E2 draw 의 standardized deviation 과 g 의 alignment 평균
Final probability	$q_i = (1-\alpha)/N + \alpha \times \mathrm{softmax}(score_i)$
α policy	max α=0.25; production 에서는 active confidence 평균만큼 축소
Fallback	House unavailable / invalid / fully neutral 이면 정확히 text-blind E2

왜 이 메커니즘을 시도했나

Oracle screen 에서는 실제 미래 방향을 알고 있다고 가정했을 때 α=0.25 scaled 방향 신호가 median unit composite 약 0.9328, unit win rate 92.7%를 기록했다. 즉 application mechanism 자체에는 수 퍼센트 이상의 capacity 가 있었다.

4. Local validation

검증	결과	해석
Oracle α=.25	Median 0.9328 / Win 92.7%	방향이 맞으면 soft tilt 는 강한 상방 잠재력
Local smoke	PASS	text-OFF 와 mock text-ON 경로 분리 확인
Practice structural batch	206 / 206 PASS	103 units × 2 variants, 전부 gates 통과
Docker smoke	PASS	linux/amd64, interface 2.0, OFF/ON 출력 차이 확인

5. Sealed result

버전	Score	V10 대비
V8 Text-ON	-2.2382	+0.2267
V10 dirsoft	-2.4649	baseline
V8 Text-OFF	-2.4718	-0.0069

ID #	File name	Date	Status	Score	Actions
977123	submission_v11_e2_v8_01.zip	2026-10-11 19:23	Finished	-2.2219	
975140	submission_v10_dirsoft_01.zip	2026-10-11 01:40	Finished	-2.4649	
969548	submission_v9_REAL.zip	2026-10-09 00:02	Finished	-2.7325	
969394	submission_v9_REAL.zip	2026-10-08 22:56	Failed		
969081	submission_v9_delta_text.zip	2026-10-08 20:26	Finished	-2.7222	
968917	submission_v9_prompt_v2.zip	2026-10-08 19:01	Finished	-2.7203	
967346	submission_v9_1_r.zip	2026-10-08 01:25	Finished	-2.2844	

Codabench submission history - V10 sealed score -2.4649 (screenshot supplied by user)

6. 해석과 실패 원인

- V10 은 V8 Text-OFF 보다 0.0069 높았을 뿐이다. 이 차이는 기존에 관찰된 동일 이미지 run-to-run 변동보다 작아 실질적인 text edge 로 보기 어렵다.
- Oracle 에서 메커니즘의 capacity 는 확인됐기 때문에 병목은 reweighting 보다 Text → Direction signal extraction 에 있다고 판단했다.
- 텍스트를 +1/0/-1 하나로 압축하면서 regime uncertainty, asymmetric scenario, volatility widening, cross-asset narrative 등 V8 이 표현하던 정보를 대부분 버렸다.
- α 를 더 미세하게 조정하는 것은 원인 해결이 아니다. 방향 신호 자체가 약하면 작은 α 는 단순히 text effect 를 0 으로 수렴시킬 뿐이다.

Decision
Directional classifier + soft-tilt branch 는 종료. V10 에서 살아남은 것은 E2 90/10 numeric backbone 이며, text layer 는 sealed 에서 이미 성과가 있었던 V8 scenario representation 으로 복귀한다.

7. V10 이 남긴 자산

- E2 empirical joint-row numeric engine 의 production 구현과 90/10 EWMA scale.
- 전 practice unit 을 대상으로 한 206-run structural validation pipeline.
- linux/amd64 Docker build, interface label, text-OFF / mock text-ON smoke 절차.
- Oracle upper-bound 를 통해 "잘못된 mapping"과 "signal extraction 실패"를 분리해서 보는 실험 프레임.

Final status	RETIRED as production candidate
What survives	E2 90/10 numeric backbone + validation/deployment infrastructure
What is removed	House directional classifier, confidence-scaled soft tilt
Next hypothesis	V11 = V10 numeric backbone + V8 scenario mixture